

Cadrage de projet

Équipe projet 14

- GOYET Camille
- BLACHON Lysiane
- HAIDARI Forough
- DRAULT Félix
- NOWAK Raphaël

Sommaire

I.	Description du projet	
1.	Contexte	3
2.	Objectif.....	3
II.	Organisation de l'équipe	4
III.	Contraintes	
1.	Contraintes humaines	4
2.	Contrainte logicielle.....	4
3.	Contrainte temporelle.....	4
IV.	Risques du projet.....	5
V.	Les impacts	6
VI.	Expression du besoin	
1.	Hiérarchique.....	7
2.	Les besoins fonctionnels.....	7
3.	Les besoins non fonctionnels.....	10

I. Description du projet

1. Contexte

Dans ce projet, la partie prenante, c'est-à-dire notre équipe, doit réaliser un projet produit pour les utilisateurs, qui sont des organisateurs de voyages scolaires. Ce projet nous a été demandé par la maîtrise d'ouvrage, soit nos professeurs.

Notre projet est donc dédié à l'organisation de voyages auprès des établissements scolaires. Grâce à notre application, la création et l'organisation de voyages sont simples et intuitives. Nous avons choisi les voyages scolaires car nous voyons que cela prend beaucoup de temps aux enseignants d'en organiser. Pouvoir leur faire une application permettant d'organiser plus facilement pourrait les convaincre d'en programmer plus.

Notre organisateur se crée un compte afin de pouvoir formuler sa demande. Il peut ainsi créer un voyage. Il remplit un formulaire en renseignant les données utiles comme la durée du voyage, l'effectif des élèves ou encore le budget par élève. Une fois ce formulaire complet, le logiciel lui renvoie un récapitulatif du nombre d'encadrants nécessaire et une ventilation du budget. Enfin il pourra confirmer sa demande. L'application traite ensuite rapidement cette demande, en respectant les caractéristiques données par l'organisateur.

Une fois le programme du voyage établi, l'organisateur pourra le modifier, gérer les fiches d'informations des élèves ou encore les documents rendus.

2. Objectif

Pour définir les objectifs, nous avons utilisé l'analyse MOST et SMART.

Positionnement de l'objectif :

Mission	Meilleure organisation des voyages
Objectif	Développer une application permettant aux établissements scolaires d'organiser efficacement des voyages en centralisant toutes les informations (participants, activités, budget, planning, autorisations).
Stratégie	Voir l'analyse SMART ci-dessous
Tactique	Organisation de l'équipe sur les différents projets, les différentes stratégies

Définition de l'objectif :

Spécifique	Voyages scolaires
Mesurable	Gain de temps
Accessible	Professeurs / directeur de l'établissement
Réaliste	Génération de feuilles d'autorisation
Temporellement défini	Planning (date début / durée du voyage)

II. Organisation de l'équipe

Nous nous sommes partagé le travail selon nos compétences et nos envies.

Tout d'abord, nous avons eu à rendre les mathématiques numériques. Au début de ce dossier, nous avons tous cherché la fonction que nous voulions représenter. Puis, Camille a fait les calculs et la modélisation sur RStudio en même temps que Lysiane mettait en forme le document. Enfin, avant le rendu, toute l'équipe a relu et corrigé le document.

Pour le document de graphes, Raphaël s'est occupé de résoudre le problème et de le modéliser dans le logiciel Draw.io. Lysiane et Camille se sont occupées de toute la mise en forme et de la justification. Chaque membre a relu afin que le rendu soit correct. Pour le document de cadrage du projet, d'IHM et d'UML, toute l'équipe s'est occupée de différentes parties.

Pour pouvoir mettre en place cette organisation, nous avons utilisé des outils tels que Google Docs, Trello, Discord et Chamilo (pour les rendus). Toute l'équipe pouvait ainsi visualiser les avancements de chaque partie du projet. De plus, nous avons mis en place des dates intermédiaires auxquelles nous devons terminer les rendus, nous permettant ainsi de s'assurer du bon déroulement du projet. Les principales étapes de notre avancement se finissaient lors des rendus.

III. Contraintes

Tout au long de ce projet, nous avons rencontré plusieurs contraintes. Les contraintes sont certaines et imposées, elles limitent la liberté du projet.

1. Contraintes humaines

Au niveau des contraintes humaines, la maîtrise d'ouvrage nous a imposé un effectif pour le groupe. Ici, le nombre imposé est de 5 personnes. Aussi, il pourrait y avoir des problèmes quant à l'expertise de chacun des membres. En effet, il est possible qu'aucun des membres du groupe ne sache faire une tâche, ce qui ralentirait grandement l'avancée du projet. Nous pouvons notamment prendre l'exemple des cours de développement d'interfaces hommes-machines : nous avons appris le langage Javafx il n'y a pas longtemps. Pour le côté de l'interface utilisateur, nous n'avons que peu de connaissances au niveau du design.

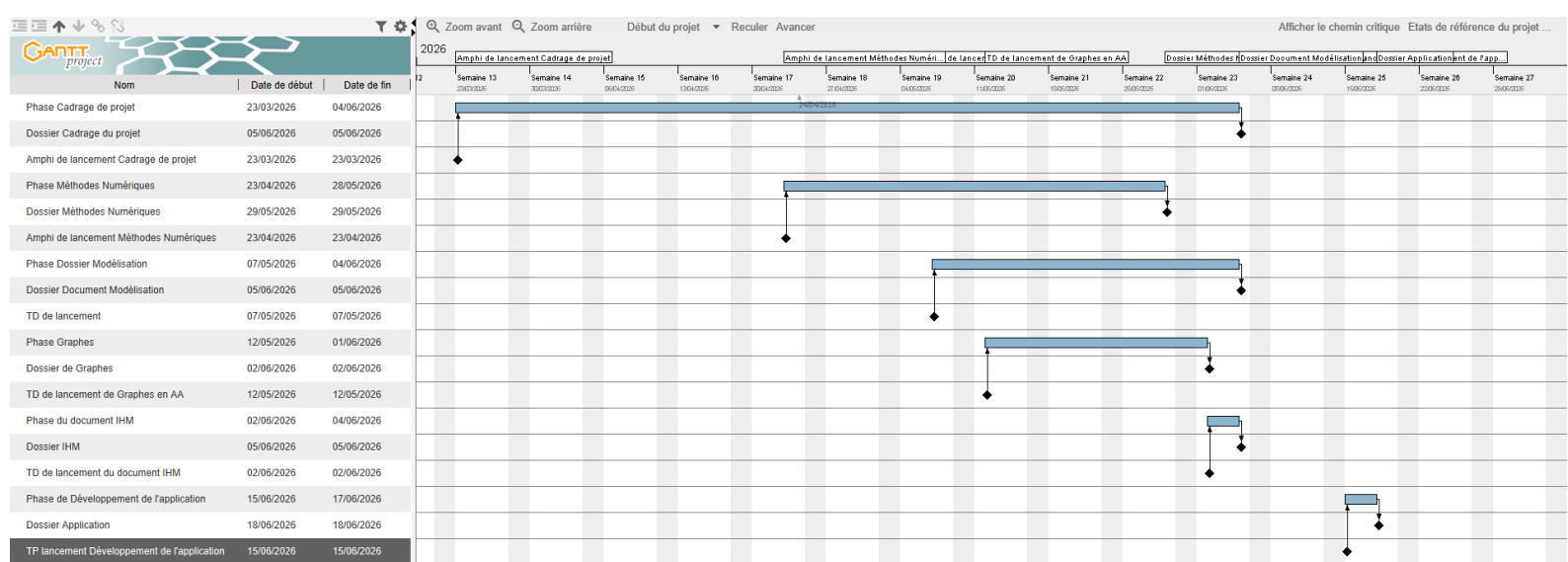
2. Contrainte logicielle

Pour les contraintes logicielles, nous avons dû utiliser des logiciels de modélisation comme Visual Paradigm. Nous devons également utiliser des langages comme Java (dont la bibliothèque Javafx), UML ou RStudio. Pour stocker nos fichiers de codage, nous devons aussi nous servir de GitLab.

3. Contrainte temporelle

Au niveau des contraintes temporelles, nous avons dû rendre les documents des différentes étapes dans un temps imparti : nous n'avons pas la possibilité de les rendre en retard.

Voici un planning de Gantt pour pallier aux contraintes temporelles :



IV. Risques du projet

Tout au long de notre projet, nous pourrions rencontrer plusieurs risques. Les risques d'un projet sont incertains, impactent l'atteinte des objectifs et créent des écarts inacceptables qui doivent être gérés. Tout d'abord, il peut y avoir des risques venant de l'équipe projet. En effet, il se peut qu'il y ait des pertes d'informations, de documents ou encore de dossiers pouvant ralentir notre travail.

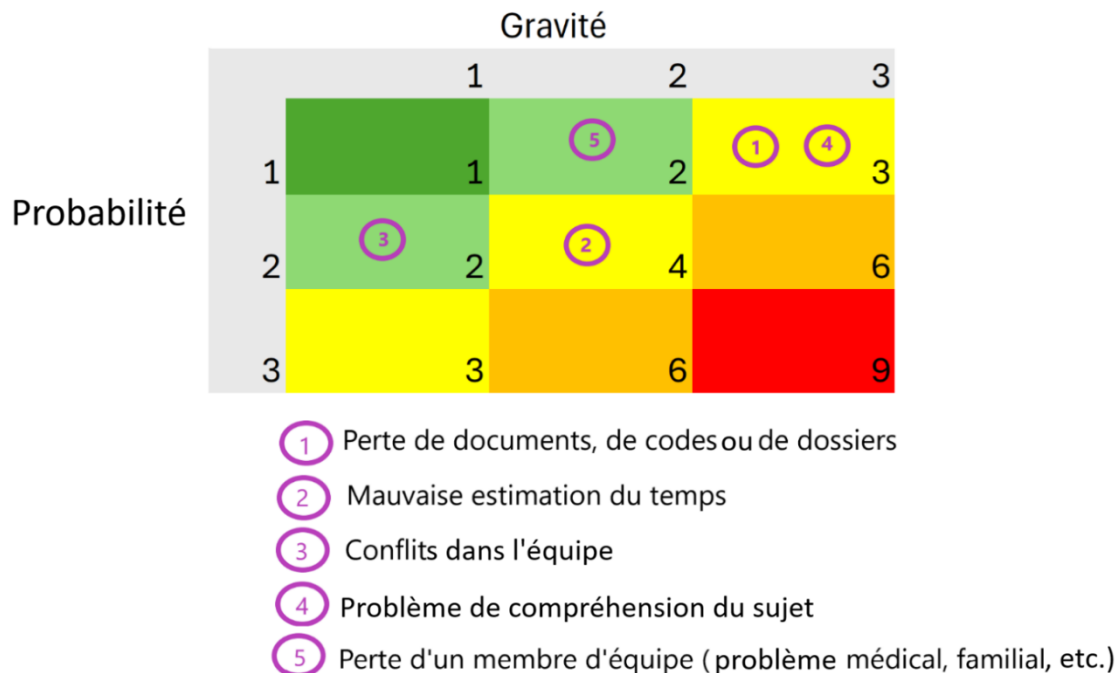
De plus, de mauvaises ressources ou de mauvaises gestions du temps peuvent nous empêcher de mener à bien le projet. Même si la durée n'est pas de notre ressort (on ne peut pas le faire à la date que l'on souhaite), notre équipe doit s'organiser de la manière la plus efficace possible.

Puis, des problèmes de communication peuvent apparaître et ainsi rendre le projet plus difficile car chaque personne est différente et n'a pas la même interprétation du sujet. Il y a également un risque que l'équipe projet ne comprennent pas le sujet, les objectifs et les rendus attendus de la même manière que la maîtrise d'ouvrage.

En plus de ces risques venant de l'équipe, cette dernière pourrait avoir à gérer des risques humains qui pourrait augmenter la complexité du projet (problèmes de santé d'un membre de l'équipe, problèmes familiaux, etc.).

Pour conclure, tous les risques cités précédemment ont été pris en compte pour les rendus à envoyer grâce à une matrice de criticité.

La Matrice de criticité :



Par rapport à notre matrice de criticité, nous avons pu remarquer que nos risques avaient différentes gravités et probabilités. Pour les risques les plus importants, nous avons mis en place plusieurs solutions. Pour le risque n°2, nous avons mis un planning en place sur Trello et nous nous sommes prévu des échanges à l'intérieur du groupe pour voir l'avancement. Pour le risque n°1, nous avons mis en place un Google Docs et nous avons enregistré une version sur nos ordinateurs portables au fur et à mesure des avancements des projets. Enfin, pour le risque n°4, nous avons pris le temps de nous poser tous ensemble afin de bien comprendre les attendus.

V. Les impacts

Lors de ce projet, les contraintes et les risques ont créé des impacts. Tout d'abord, l'équipe projet a dû prendre en compte les contraintes humaines. En fait, la partie prenante est composée de 5 personnes ce qui rajoute de la communication et du travail. Puis, l'équipe du projet a dû être attentive et prudente lors de la compréhension du sujet. Par ailleurs, pour ce qui concerne les différentes échéances et rendus, il a fallu réfléchir à l'organisation de l'équipe afin de ne pas être impacté par la contrainte temporelle. Les rendus des différentes étapes ont eu un impact direct sur l'aspect visuel et la présentation globale du projet. Les contraintes techniques nous ont impacté. Enfin, nous avons dû nous adapter aux différents logiciels à utiliser.

VI. Expression du besoin

1. Hiérarchique

- Cas Indispensables :
 - Créer un compte et s'authentifier : pour la protection des données des élèves inscrits dans les voyages.
 - Créer un voyage et renseigner ses informations : ceci est le point central de notre projet de voyages scolaires.
 - Ajouter des élèves à un voyage : permet de faciliter l'organisation du voyage (qui a payé, qui est autorisé), nécessaire pour lister les élèves.
- Cas Importants :
 - Voir la liste des élèves : permet de centraliser les élèves inscrits à un voyage, découle de l'ajout.
 - Générer une feuille de sortie : automatisation d'une tâche pénible.
 - Télécharger emploi du temps : gain de temps dans l'organisation du voyage pour l'organisateur.
- Détails :
 - Ajouter des informations complémentaires à un élève : permet de centraliser et garder en mémoire les points à savoir sur des élèves spécifiques pour l'organisateur.

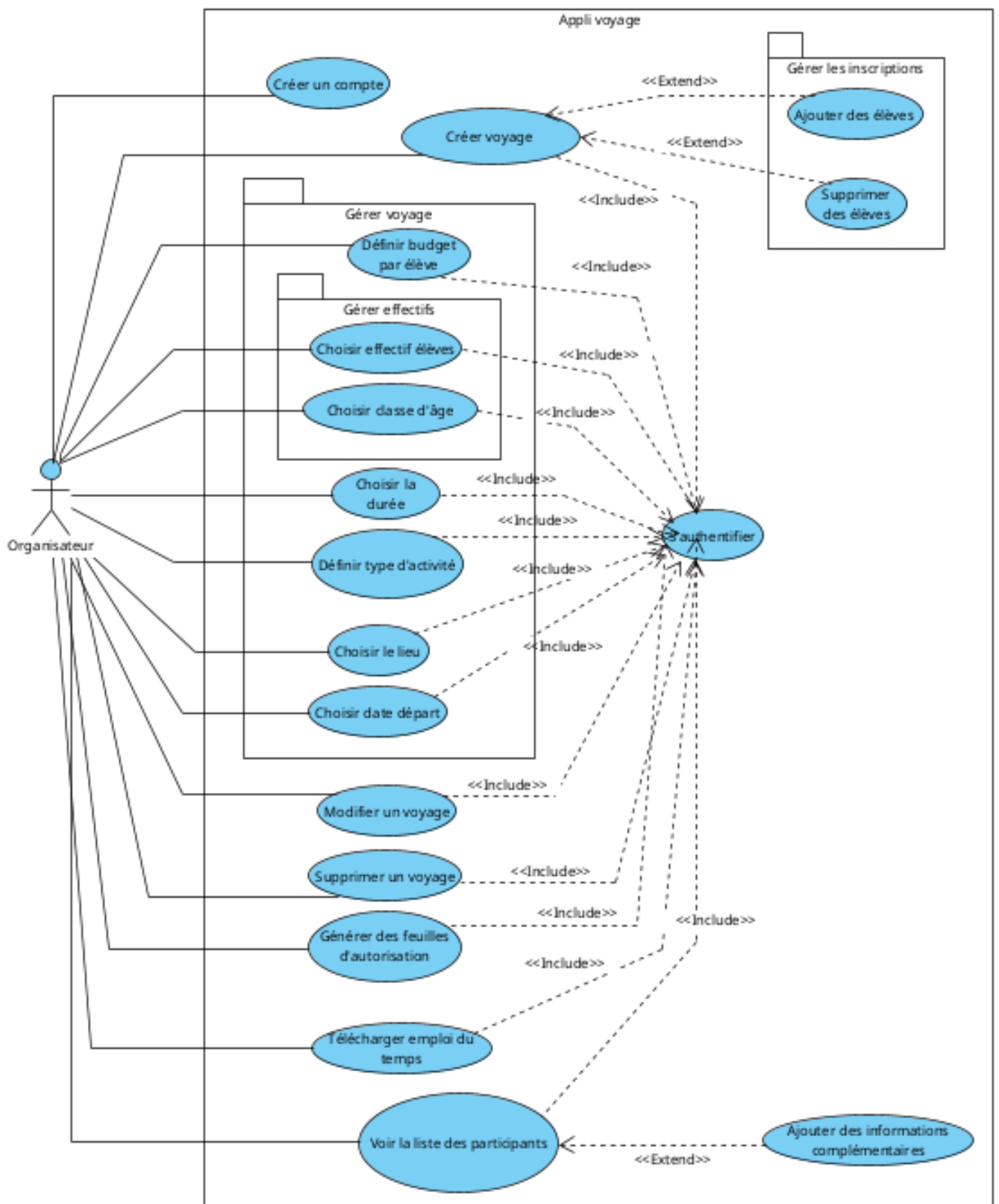
2. Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que l'application doit faire et permet de se centrer sur les fonctionnalités et les processus.

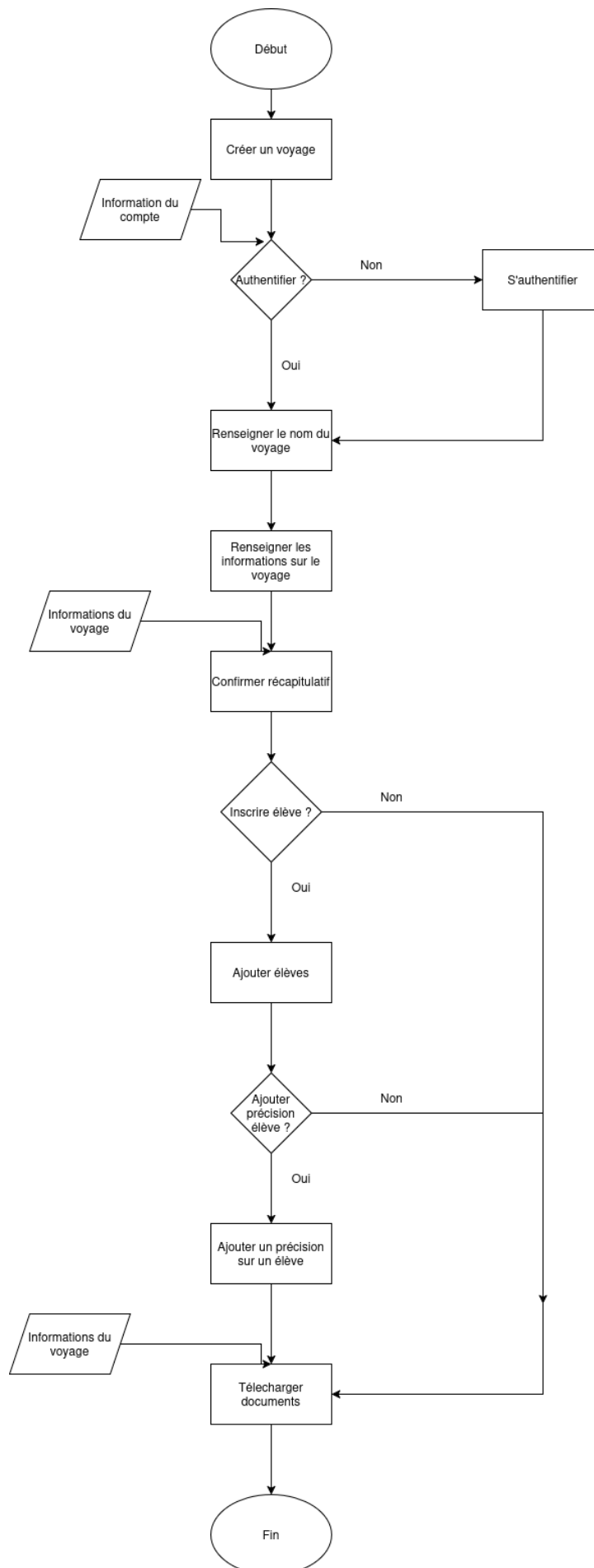
- User Story de création de voyage :

En tant qu'organisateur	Je veux pouvoir indiquer : • le budget par élève • le nombre d'élève • la tranche d'âge • la durée du voyage • le type d'activité • le lieu du voyage • la distance du voyage • la date de début	Afin de regrouper et gagner du temps lors de l'organisation (indication du nombre d'encadrants nécessaire et le prix total).
-------------------------	--	--

- User Case :



- Logigramme des besoins fonctionnels de la création d'un voyage



3. Les besoins non fonctionnels

Les besoins non-fonctionnels sont les besoins que ne voit pas l'utilisateur comme l'ergonomie, la sécurité. Ils permettent de décrire comment l'application doit fonctionner et sont centrés sur l'ergonomie et la performance. Cela désigne toutes les spécifications indirectement liées à l'application.

Notre produit :

- Application en dur qui tourne sur ordinateur
- Application ne nécessitant pas de connexion internet
- Faible utilisation des ressources de l'ordinateur
- Développement en utilisant le langage Java et sa bibliothèque JavaFX pour l'interface graphique